Лабораторная работа по физике

Денисов Илья

Серый ящик с тремя выводами

Содержание

1 Цель работы **3**

2 Задачи **3**

3 Оборудование и метод измерения **3**

3.1 Определение схемы и типа элементов 3

4 Рабочие формулы **4**

4.1 Сопротивления резисторов 4

4.2 Ёмкость конденсатора 5

5 Результаты измерений **5**

6 Обработка результатов **6**

6.1 Сопротивления резисторов 6

6.2 Ёмкость конденсатора 6

6.3 Оценка случайных погрешностей 6

7 Окончательные результаты **7**

8 Вывод **7**

1 Цель работы

Установить, по какой схеме («звезда» или «треугольник») и из каких элементов (резисторы или конденсаторы) собран серый ящик с тремя выводами, и определить сопротивления его резисторов и ёмкость конденсатора.

2 Задачи

1. Измерить омметром сопротивление между каждой парой выводов 1–2, 1–3, 2–3 и по характеру показаний определить схему и тип элементов.
2. Найти сумму сопротивлений резисторов $R_1 + R_2$.
3. Измерить напряжения U_2' и U_1', найти отношение R_2/R_1 и сопротивления R_1 и R_2.
4. Измерить напряжения U_3 и U_4 без дополнительного конденсатора и с конденсатором известной ёмкости C_0 и найти ёмкость C.
5. Оценить случайные погрешности результатов.

3 Оборудование и метод измерения

Использовались серый ящик с тремя пронумерованными выводами, мультиметр (в режимах омметра и вольтметра), конденсатор известной ёмкости $C_0 = 10$ мкФ и соединительные провода.

Омметр представляет собой источник постоянной ЭДС $\mathcal{E}$ с некоторым внутренним сопротивлением r, поэтому его можно использовать как источник напряжения для зарядки конденсатора. Мультиметр в режиме вольтметра имеет большое сопротивление R_V, которое в работе не измерялось и в расчёты численно не входит. О том, что оно велико, говорит медленное убывание показаний при разрядке конденсатора на вольтметр. Фиксируя второе-третье показание вольтметра, можно сравнительно точно найти напряжение в начальный момент.

3.1 Определение схемы и типа элементов

Мультиметр в режиме омметра подключался попарно к выводам 1–2, 1–3 и 2–3. Результаты наблюдений приведены в таблице.

Выводы	Показания омметра	Характер показаний
1–2	114 кОм	устойчивое значение
1–3	от конечного значения до ∞	растут за несколько секунд
2–3	от конечного значения до ∞	растут за несколько секунд

Таблица 2: Показания омметра для разных пар выводов

Рост показаний до бесконечности означает, что идёт зарядка конденсатора: в установившемся режиме ток через него не течёт, а между выводами 1–3 и 2–3 нет чисто резистивного пути. Устойчивое

конечное значение между выводами 1–2 возможно, только если на пути между ними нет конденсаторов.

Треугольник невозможен. При соединении «треугольником» между любыми двумя выводами есть два параллельных пути: прямой элемент и цепочка из двух остальных. Бесконечное сопротивление между выводами 1–3 и 2–3 достигается, только если оба элемента, подключённых к выводу 3, являются конденсаторами. Тогда между выводами 1–2 параллельно третьему элементу стоит цепочка из этих двух конденсаторов, через которую в начале идёт ток зарядки, и показания менялись бы со временем (а при конденсаторе в качестве третьего элемента они были бы бесконечными). Это противоречит устойчивому значению 114 кОм.

Звезда. В схеме типа «звезда» сопротивление между выводами 1–2 равно сумме двух элементов и остаётся постоянным, поэтому эти элементы — резисторы R_1 (у вывода 1) и R_2 (у вывода 2). Показания между выводами 1–3 и 2–3 растут до бесконечности, значит, элемент у вывода 3 — конденсатор C. Схема ящика показана на рисунке.

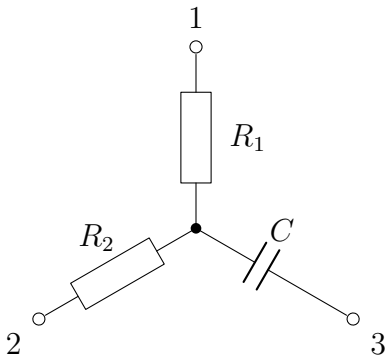


Рис. 1: Схема серого ящика («звезда») с номерами выводов

4 Рабочие формулы

Сумма сопротивлений резисторов найдена омметром между выводами 1–2:

$$R_1 + R_2 = 114 \text{ кОм}.$$

4.1 Сопротивления резисторов

Измерение U_2'. Омметр подключается к выводу 1 и к закороченным выводам 2 и 3. Конденсатор оказывается включённым параллельно R_2 и заряжается до напряжения на этом резисторе:

$$U_2 = \frac{\mathcal{E} R_2}{R_1 + R_2 + r}.$$

Затем омметр отключается, перемычка между выводами 2 и 3 снимается, и вольтметр подключается к выводам 1 и 3: получается цепь из последовательно соединённых R_1, C и вольтметра (вывод 2 свободен, ток через R_2 не течёт). В начальный момент

$$U_2' = U_2 \cdot \frac{R_V}{R_1 + R_V} = \frac{\mathcal{E} R_2}{R_1 + R_2 + r} \cdot \frac{R_V}{R_1 + R_V}.$$

Измерение U_1'. Аналогично омметр подключается к выводу 2 и к закороченным выводам 1 и 3, а после снятия перемычки вольтметр подключается к выводам 2 и 3:

$$U_1 = \frac{\mathcal{E} R_1}{R_1 + R_2 + r}, \qquad U_1' = U_1 \cdot \frac{R_V}{R_2 + R_V} = \frac{\mathcal{E} R_1}{R_1 + R_2 + r} \cdot \frac{R_V}{R_2 + R_V}.$$

Делим U_2' на U_1'; неизвестные $\mathcal{E}$ и r сокращаются:

$$\frac{U_2'}{U_1'} = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{R_2 + R_V}{R_1 + R_V} \approx \frac{R_2}{R_1},$$

так как $R_1, R_2 \ll R_V$. Относительная поправка равна $|R_2 - R_1|/R_V \approx 24$ кОм$/R_V$ и мала при R_V порядка мегаом и выше, поэтому далее она не учитывается. Пусть $k = U_2'/U_1'$. Тогда

$$R_1 = \frac{R_1 + R_2}{1 + k}, \qquad R_2 = (R_1 + R_2) - R_1.$$

4.2 Ёмкость конденсатора

Измерение U_3. Омметр подключается к выводам 2 и 3 на несколько минут; конденсатор заряжается до $\mathcal{E}$, так как в установившемся режиме ток через R_2 и r не течёт. Затем вольтметр подключается к выводам 2 и 3, и в начальный момент

$$U_3 = \frac{R_V}{R_2 + R_V}\,\mathcal{E}.$$

Перед каждым новым измерением конденсатор разряжается замыканием выводов 3 и 1.

Измерение U_4. К выводу 3 подключается конденсатор известной ёмкости C_0, и цепочка C, C_0 заряжается от омметра через R_2 в течение нескольких минут. Установившееся напряжение на конденсаторе C равно $\mathcal{E}C_0/(C_0 + C)$. После отключения C_0 напряжение между выводами 2 и 3 в начальный момент равно

$$U_4 = \frac{R_V}{R_2 + R_V} \cdot \frac{C_0}{C_0 + C}\,\mathcal{E}.$$

Перед каждым измерением оба конденсатора разряжаются.

Делим U_3 на U_4; множители с R_V, R_2 и $\mathcal{E}$ сокращаются:

$$\frac{U_3}{U_4} = \frac{C_0 + C}{C_0}, \qquad C = C_0\left(\frac{U_3}{U_4} - 1\right).$$

5 Результаты измерений

Напряжения измерены в вольтах; в таблице приведены результаты каждой серии и их средние значения.

N	1	2	3	4	5	Среднее
U_2', В	0.0532	0.0540	0.0536	0.0543	0.0538	0.05378
U_1', В	0.0811	0.0828	0.0822	0.0820	0.0821	0.08204
U_3, В	0.264	0.265	0.267	0.265	0.266	0.2654
U_4, В	0.247	0.250	0.248	0.249	0.248	0.2484

Таблица 4: Результаты серий измерений напряжений

6 Обработка результатов

6.1 Сопротивления резисторов

Отношение напряжений:

$$k = \frac{\langle U_2' \rangle}{\langle U_1' \rangle} = \frac{0.05378}{0.08204} = 0.6555 = \frac{R_2}{R_1}.$$

Так как $R_1 + R_2 = 114$ кОм, то

$$R_1 = \frac{114}{1 + 0.6555} = 68.9 \text{ кОм}, \qquad R_2 = 114 - 68.9 = 45.1 \text{ кОм}.$$

6.2 Ёмкость конденсатора

$$\frac{\langle U_3 \rangle}{\langle U_4 \rangle} = \frac{0.2654}{0.2484} = 1.068, \qquad C = 10 \cdot (1.068 - 1) = 0.68 \text{ мкФ}.$$

6.3 Оценка случайных погрешностей

Для каждой серии из $n = 5$ измерений находим среднеквадратичную погрешность среднего и случайную погрешность при доверительной вероятности $\alpha = 0.90$:

$$\sigma_{\bar{U}} = \sqrt{\frac{\sum_i (U_i - \bar{U})^2}{n(n-1)}}, \qquad \Delta U = t_{0.90;\,4}\, \sigma_{\bar{U}}, \qquad t_{0.90;\,4} = 2.132.$$

Величина	$\sigma_{\bar{U}}$, мВ	ΔU, мВ	ε_U, %
U_2'	0.19	0.40	0.74
U_1'	0.27	0.58	0.71
U_3	0.51	1.09	0.41
U_4	0.51	1.09	0.44

Таблица 6: Случайные погрешности средних значений ($\alpha = 0.90$)

Для отношения k:

$$\varepsilon_k = \sqrt{\varepsilon_{U_2'}^2 + \varepsilon_{U_1'}^2} = 1.0\%, \qquad \Delta k = 0.6555 \cdot 0.010 = 0.0067,$$

$$\Delta R_1 = \Delta R_2 = \frac{(R_1 + R_2)\,\Delta k}{(1+k)^2} = \frac{114 \cdot 0.0067}{1.6555^2} = 0.28 \text{ кОм}.$$

Для ёмкости, где $q = U_3/U_4$:

$$\varepsilon_q = \sqrt{\varepsilon_{U_3}^2 + \varepsilon_{U_4}^2} = 0.60\%, \qquad \Delta q = 1.068 \cdot 0.0060 = 0.0064, \qquad \Delta C = C_0\, \Delta q = 0.064 \text{ мкФ}.$$

Оценка учитывает только случайный разброс серий; значения $R_1 + R_2$ и C_0 приняты точными, собственная погрешность мультиметра не учитывалась.

7 Окончательные результаты

С доверительной вероятностью $\alpha = 0.90$:

$$R_1 = (68.9 \pm 0.3)\ \text{кОм}, \qquad R_2 = (45.1 \pm 0.3)\ \text{кОм}, \qquad C = (0.68 \pm 0.06)\ \text{мкФ}.$$

8 Вывод

1. Серый ящик собран по схеме «звезда». Между выводами 1–2 омметр показывает устойчивое значение 114 кОм, значит, элементы у выводов 1 и 2 — резисторы R_1 и R_2. Между выводами 1–3 и 2–3 показания растут до бесконечности, то есть идёт зарядка конденсатора C, который подключён к выводу 3. Схема «треугольник» не подходит, так как при ней показания между выводами 1–2 тоже менялись бы со временем.

2. Сумма сопротивлений резисторов $R_1 + R_2 = 114$ кОм. Из отношения $U_2'/U_1' = R_2/R_1 = 0.6555$ получены $R_1 = (68.9 \pm 0.3)$ кОм и $R_2 = (45.1 \pm 0.3)$ кОм. Относительная погрешность отношения составляет около 1%, поэтому сопротивления определены с точностью до долей процента. Поправка на конечное сопротивление вольтметра не учитывалась: она мала при $R_V \gg R_1, R_2$, а при вычислении C сокращается точно.

3. Ёмкость конденсатора $C = (0.68 \pm 0.06)$ мкФ. Её относительная погрешность ($\approx 9\%$) заметно больше, чем у остальных величин, так как $C \ll C_0$: отношение $U_3/U_4 = 1.068$ мало отличается от единицы, и малая погрешность напряжений сильно сказывается на разности $U_3/U_4 - 1$. Точность была бы выше при C_0, сравнимом с C.

4. Для повышения точности использовалось второе-третье показание вольтметра (до заметной разрядки конденсатора через вольтметр), несколько минут ожидания до полной зарядки и разрядка конденсаторов перед каждым измерением. Напряжения в каждой паре (U_2' и U_1', U_3 и U_4) снимаются в одинаковый момент после подключения вольтметра, а разрядка идёт практически с одной и той же постоянной времени, поэтому она почти одинаково уменьшает оба показания и на их отношение влияет слабо. Каждая серия содержит 5 измерений; точность можно повысить, увеличив их число.